

38. Une note, au front

Sans front, une note repart soixante fois par seconde.

1. Ce qu'il faut comprendre

`note(voix, hauteur, duree, volume)` : la voix est 1 ou 2, la durée se compte en images, le volume va de 0 à 15.

Les hauteurs s'écrivent `D04`, `RE4`, `MI4` ... sur plusieurs octaves.

Le front est ici **indispensable** : sans lui, la note repartirait à chaque image et l'on n'entendrait qu'un grésillement continu.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1399 octets** de cartouche.

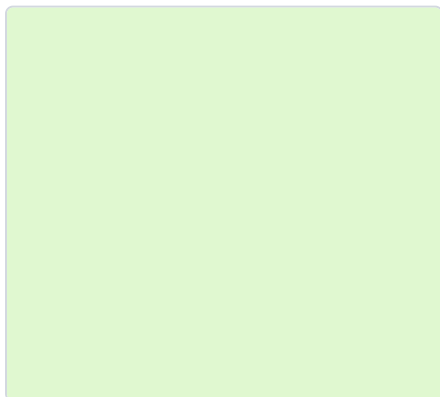
1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(3, 8, "APPUIE SUR A");
    uint8_t avant = 0;

    while (true) {
        uint8_t appui = bouton(A);
        if (appui && !avant) note(1, D04, 20, 12);
        avant = appui;
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



A — l'écran n'a pas bougé

5. Ce qu'on doit voir

Un seul « bip » par appui, même en tenant la touche.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la consigne est écrite
- ✓ rien ne sonne au repos
- ✓ A fait jouer la voix 1
- ✓ au volume écrit (12)
- ✓ et c'est bien un DO4 (262 Hz)

Ensuite : **39. Une petite mélodie à la main** — niveau 5 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++